



Transformada de Fourier

Resposta em Frequência, Energia e Banda

Comunicações I



Revisão

A transformada de Fourier

$$G(f) = \mathcal{F}[g(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

Transformada de Fourier
direta

$$g(t) = \mathcal{F}^{-1}[G(f)] = \int_{-\infty}^{\infty} G(f)e^{j2\pi ft} df$$

Transformada de Fourier
inversa

$$g(t) \underset{\mathcal{F}}{\Leftrightarrow} G(f)$$

Transformada de Fourier

Algumas funções

Sinal no tempo $x(t)$	Transformada $X(f)$	
$\delta(t)$	1	Impulso Contém todas as componentes espectrais
1	$\delta(f)$	Componente DC
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j2\pi f t_0}$	
$e^{j2\pi f_0 t}$	$\delta(f - f_0)$	
$\cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$	Tom representado por frequência negativa e positiva
$\sin(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2j} [\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)]$	

Transformada de Fourier

Algumas funções

Sinal no tempo $x(t)$	Transformada $X(f)$	
$\text{rect}(t/T)$	$T \text{sinc}(fT)$	Pulso retangular
$\text{sinc}(t/T)$	$T \text{rect}(fT)$	Sinal limitado em banda
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a + j2\pi f}$	
$\text{sgn}(t)$	$\frac{1}{j\pi f}$	
$u(t)$	$\frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f)$	Degrau
$\text{tri}(t/T)$	$T \text{sinc}^2(fT)$	
$\text{comb}(t/T) = \sum \delta(t - nT)$	$T \text{comb}(fT) = T \sum \delta(f - n/T)$	

Transformada de Fourier

Algumas propriedades

	Operação no tempo	Efeito na frequência
Linearidade	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$aX_1(f) + bX_2(f)$
Deslocamento no tempo	$x(t - t_0)$	$X(f)e^{-j2\pi ft_0}$
Deslocamento na freq.	$e^{j2\pi f_0 t}x(t)$	$X(f - f_0)$
Expansão / Compressão	$x(at)$	$\frac{1}{ a }X\left(\frac{f}{a}\right)$
Conjugado	$x^*(-t)$	$X^*(f)$
Diferenciação	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j2\pi fX(f)$
Integração	$\int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau$	$\frac{X(0)\delta(f)}{2} + \frac{X(f)}{j2\pi f}$
Convolução	$x(t) * h(t)$	$X(f)H(f)$
Multiplicação	$x(t)h(t)$	$X(f) * H(f)$

Fase Linear

Modulação AM

Compressão no Tempo
= Expansão na Freq.

Integração = convolução
com degrau

Motivação para uso de
Fourier

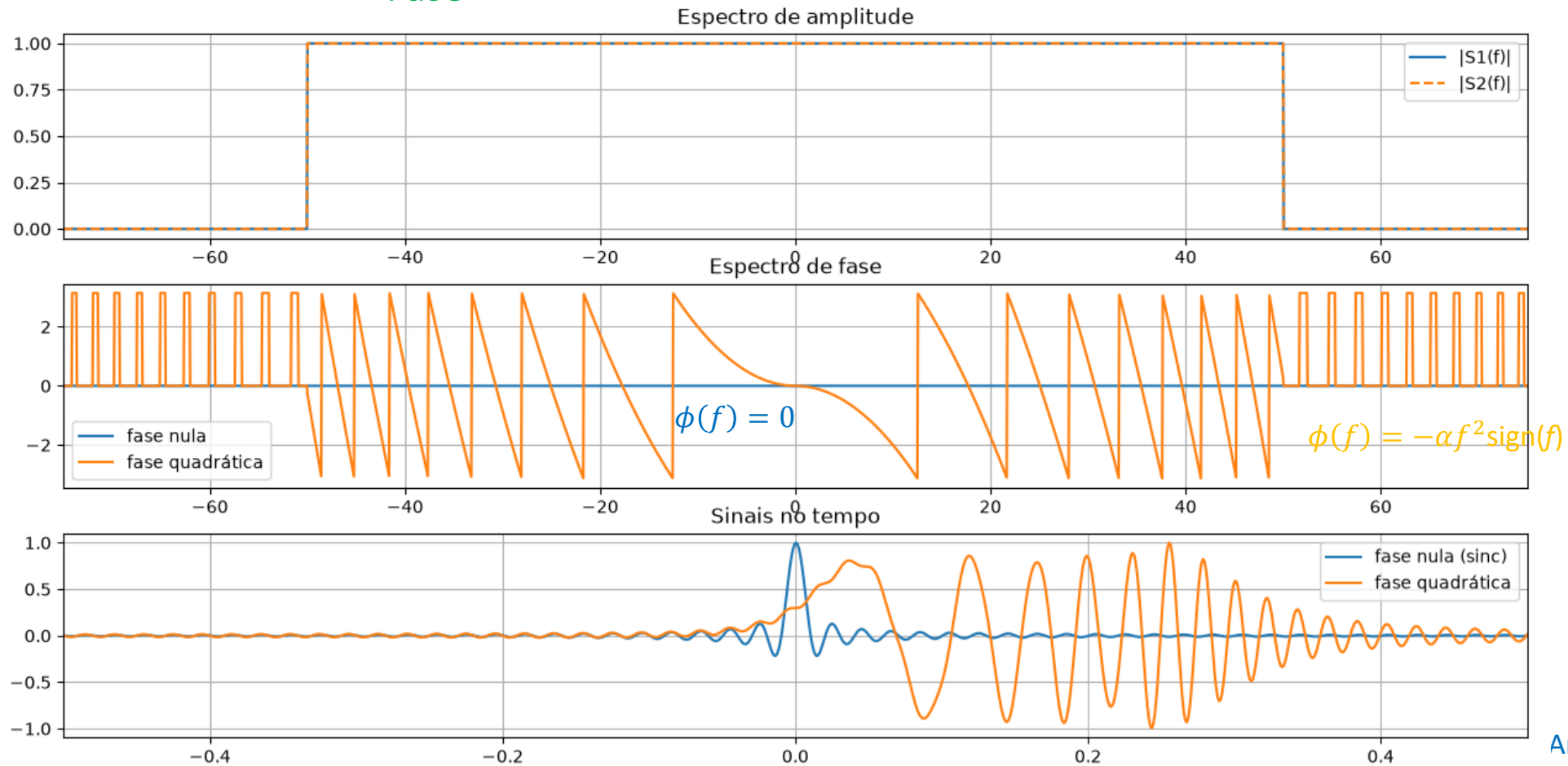
Transformada de Fourier

Magnitude e Fase

Magnitude

$G(f) = |G(f)| \angle G(f)$ fase também contém informação e pode alterar o sinal

Fase

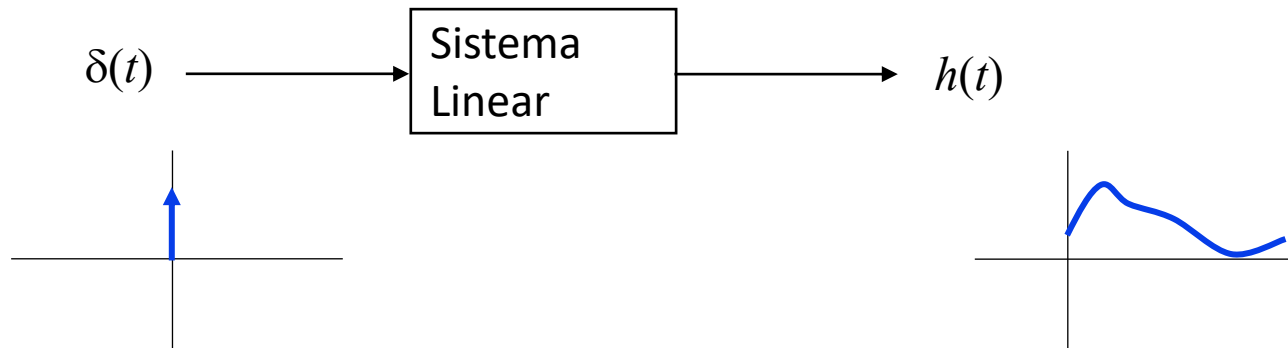




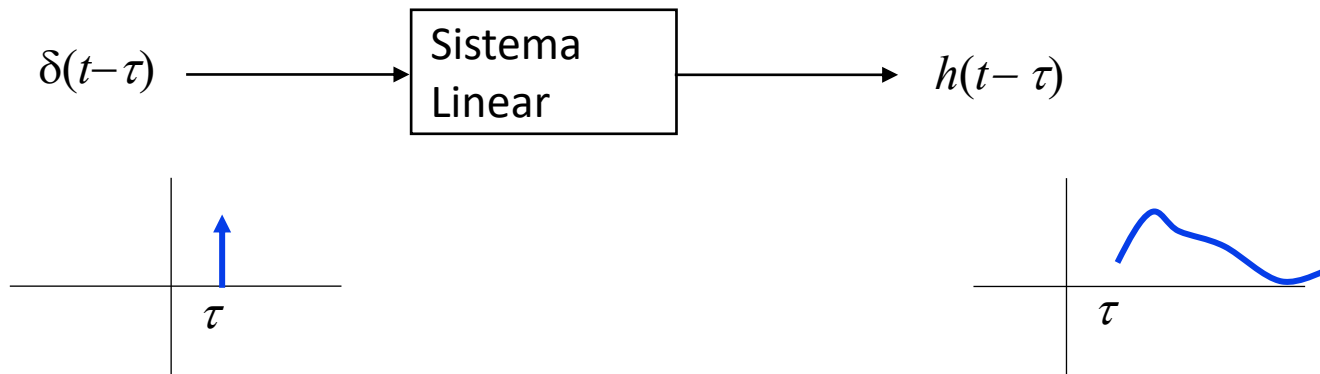
Sistemas

Transmissão em Sistemas Lineares

- Sistema linear pode ser caracterizado pela resposta impulsional



- Se sistema for invariante no tempo:



Transformada de Fourier

Sistemas Lineares

- Qualquer sinal $x(t)$ pode ser escrito como $x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - \tau)x(\tau)d\tau$
- Portanto resposta de sistema linear a qualquer sinal pode ser dada em função de sua resposta impulsional

$$x(t) \longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t - \tau)x(\tau)d\tau = x(t) * h(t)$$

- Na frequência, convolução vira multiplicação

$$X(f) \longrightarrow \boxed{H(f)} \longrightarrow Y(f) = X(f)H(f)$$

resposta espectral / Função de transferência

$$|Y(f)| = |X(f)||H(f)|$$

resposta de amplitude

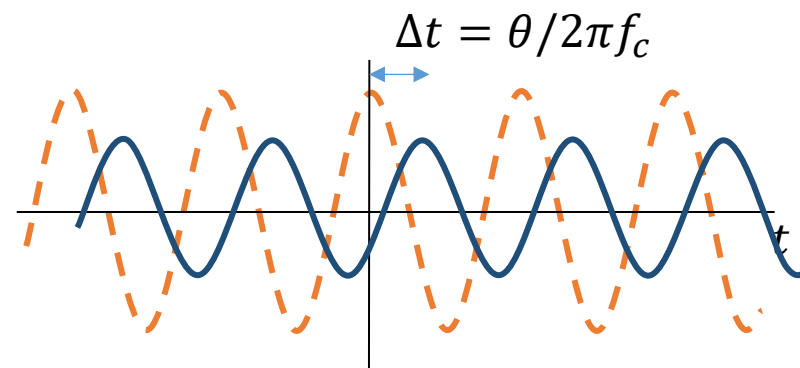
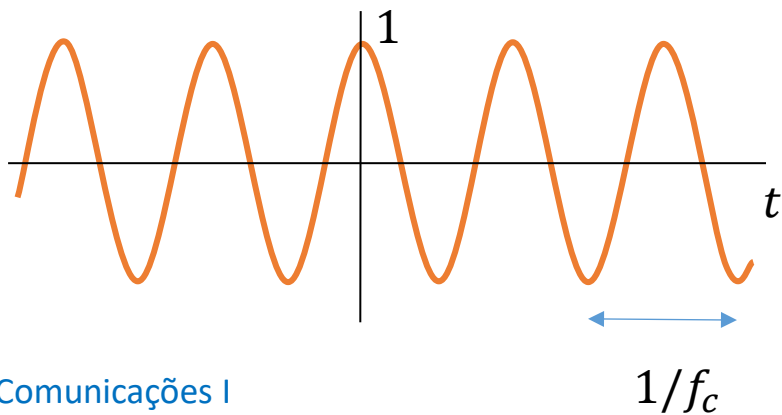
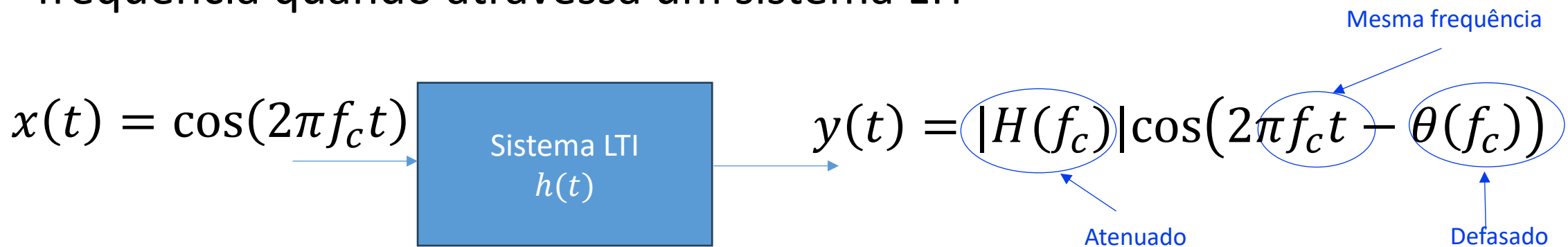
$$\angle Y(f) = \angle X(f) + \angle H(f)$$

resposta de fase

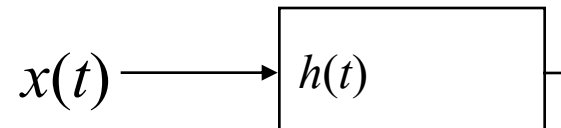
Transformada de Fourier

Sistemas Lineares

- $H(f)$ representa o que acontece com cada componente de frequência quando atravessa um sistema LTI



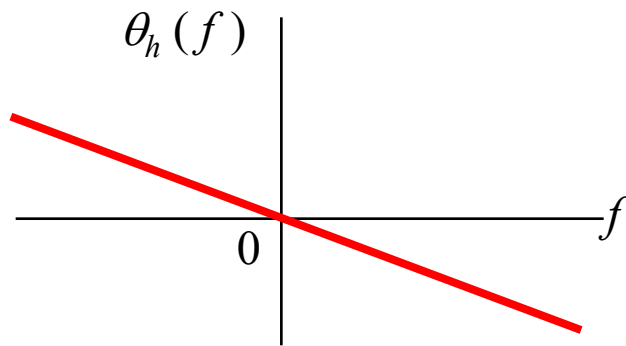
Transmissão sem Distorção



A block diagram showing an input signal $x(t)$ entering a rectangular block labeled $h(t)$. An arrow exits the block to the right, pointing to the output signal $y(t)$.

$$y(t) = Kx(t - T_0)$$
$$Y(f) = KX(f)e^{-j2\pi fT_0} = X(f)H(f)$$

$$\theta_h(f) = -2\pi fT_0$$



$$H(f) = Ke^{-j2\pi fT_0}$$

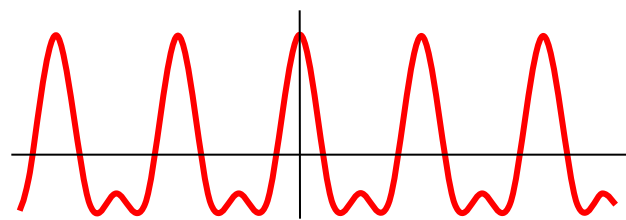
amplitude constante

fase linear

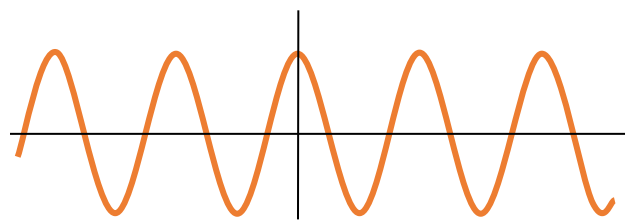
O atraso (ou retardo ou tempo de trânsito) causado por um sistema sem distorção é independente da frequência

Transmissão sem Distorção

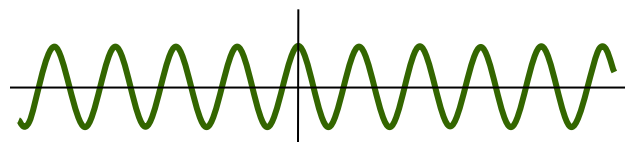
Exemplo



=



+



$$x(t) = 2A \cos(2\pi f_0 t) + A \cos(4\pi f_0 t)$$

para $f > 0$:

$$H(f) = e^{-j2\pi f T_0/4}$$

$$|H(f)| = 1$$

$$\theta_h(f) = -2\pi f T_0/4$$

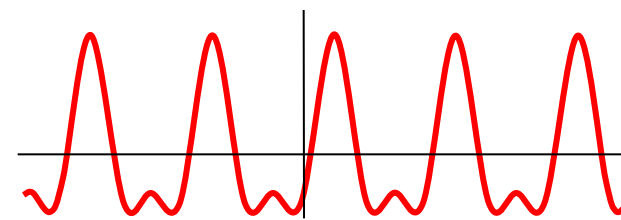
$$t_d(f) = T_0/4$$

— Atraso de $\frac{T_0}{4}$ s —

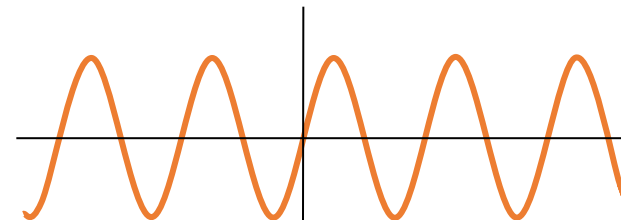
Mesmo atraso para todas as frequências!

— Atraso de $\frac{T_0}{4}$ s —

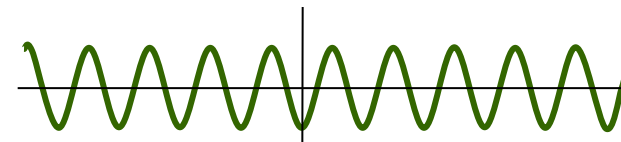
$$-\frac{1}{2\pi} \frac{d\theta(f)}{df}$$



=



+



$$y(t) = 2A \cos(2\pi f_0 t - \pi/2) + A \cos(4\pi f_0 t - \pi)$$

Filtros Ideais

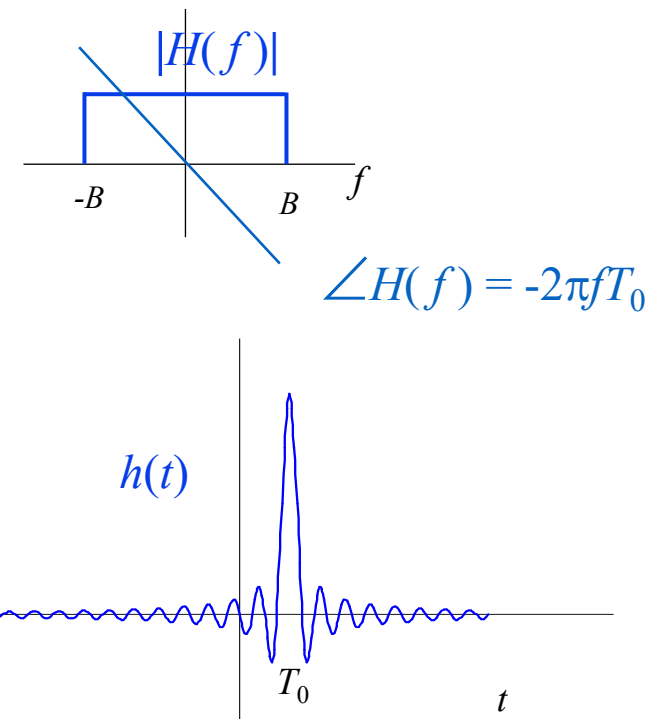
- Deixa passar sinal desejado $g(t)$ em uma certa faixa de frequências
 - Sem distorção
- Suprime todos outros componentes de sinal
- Ex. Filtro passa-baixa ideal:
 - Se $g(t)$ tem banda $< B$, resposta ao filtro é

$$H(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)e^{-j2\pi fT_0}$$

$\Downarrow$

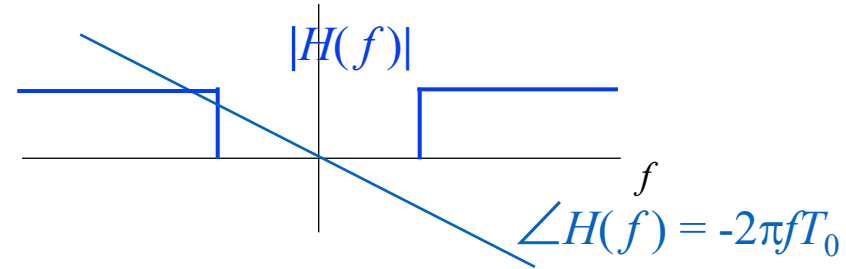
$$h(t) = 2B \text{sinc}(2\pi B(t - T_0))$$

Resposta impulsional é não causal
Filtro não é realizável na prática

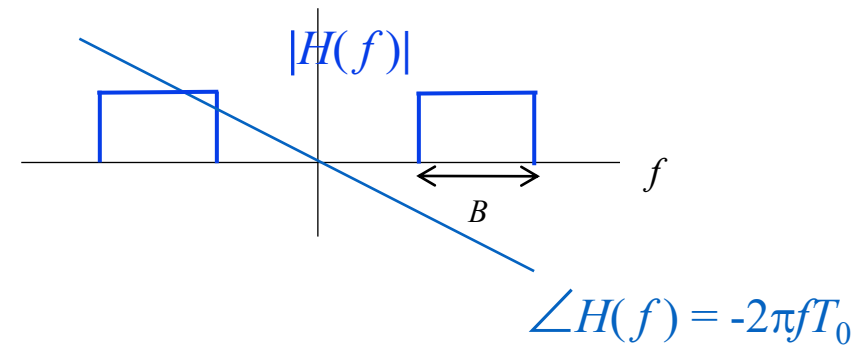


Filtros Ideais

- Filtro passa-alta ideal



- Filtro passa-faixa ideal



- Filtro é realizável na prática se:

$$h(t) = 0, t < 0$$

- Resposta impulsional é causal

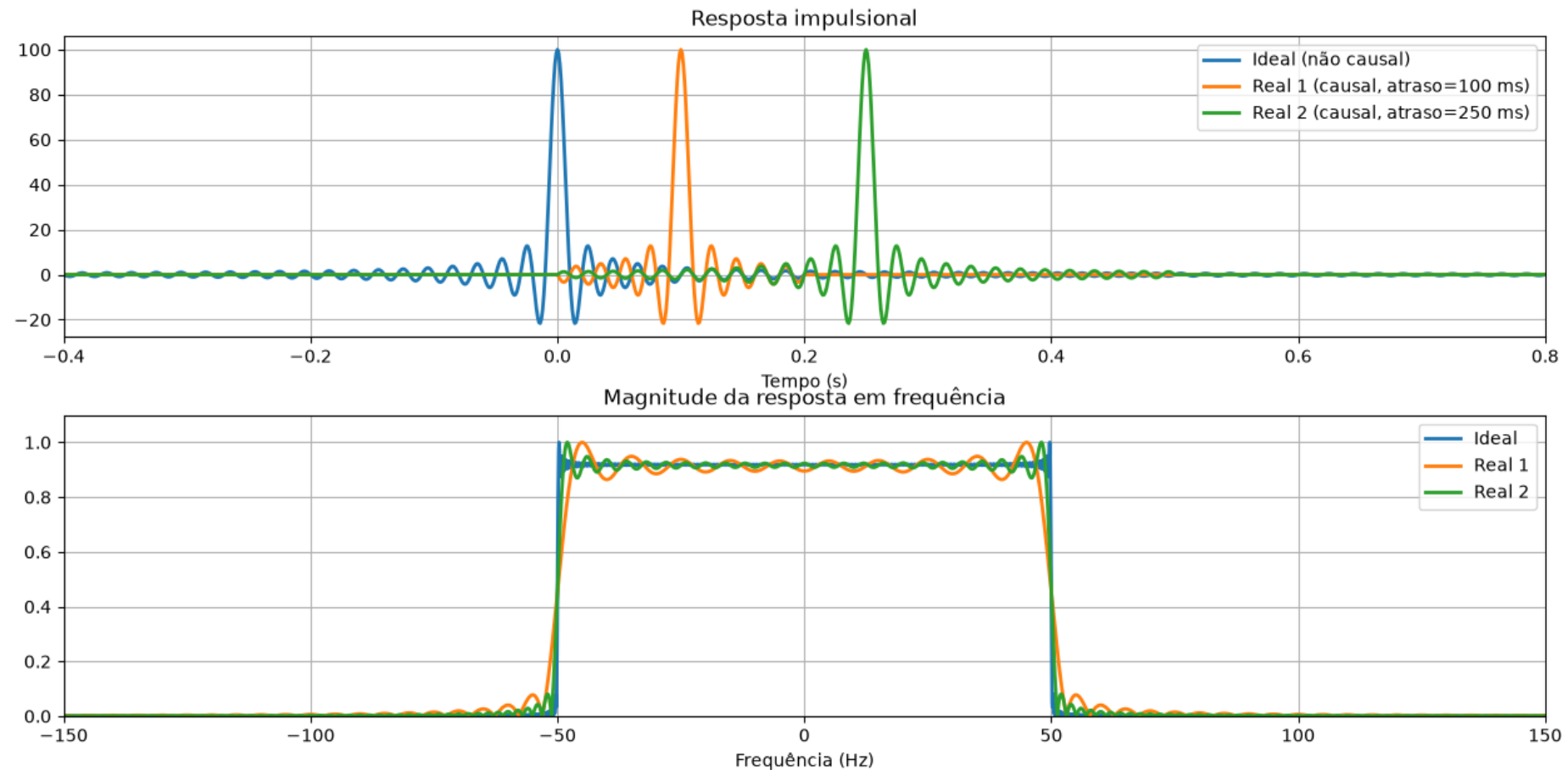
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\ln|H(f)||}{1+f^2} df < \infty$$

- Ou na frequência, condição de Paley-Wiener

- Sistemas Causais são aqueles em que $h(t) = 0, \forall t < 0$
 - Resposta não pode vir antes da excitação
 - Sistemas físicos reais são todos causais
 -
- Por que estudar sistemas não causais?
 - Processamento digital offline em blocos

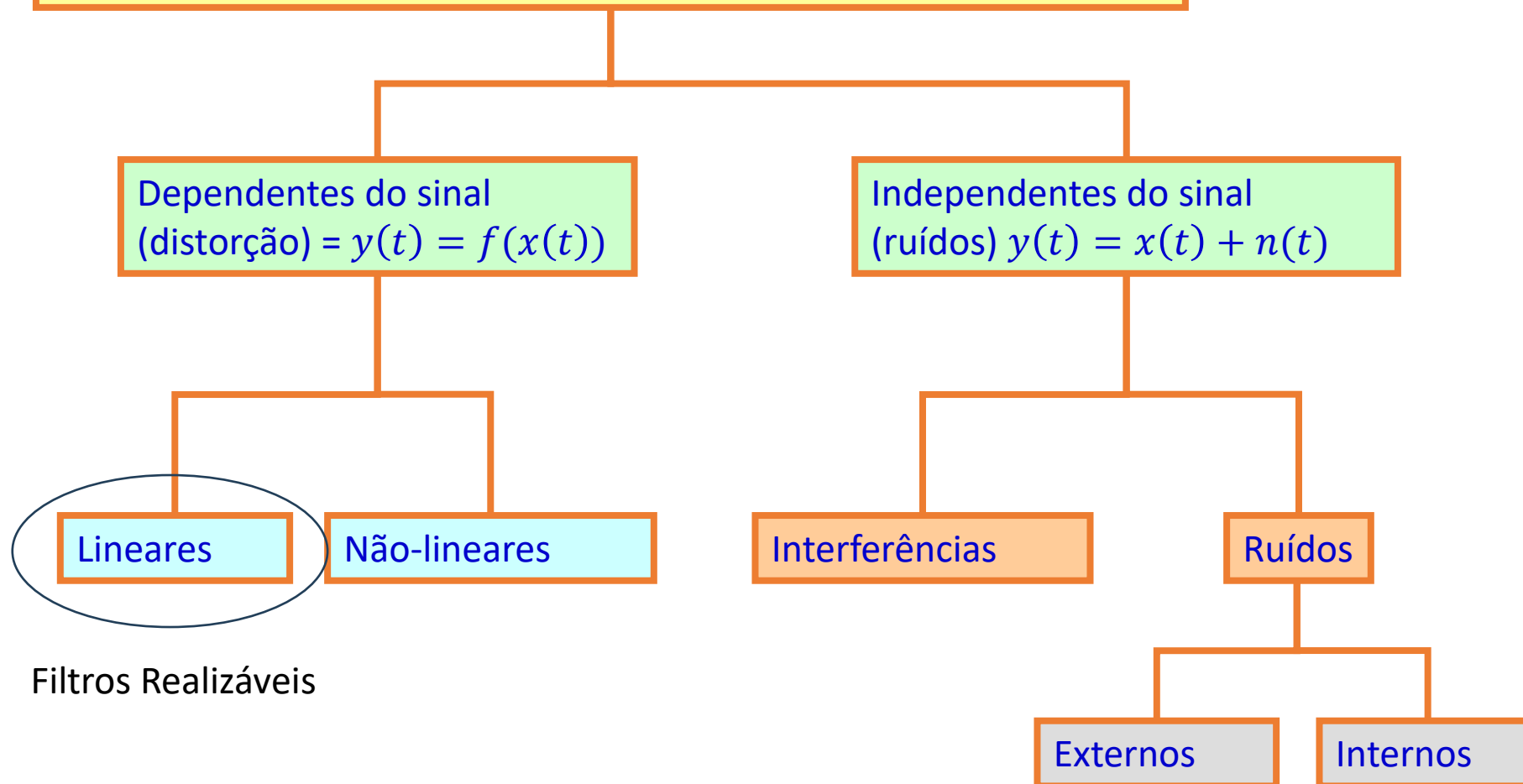
Filtros Realizáveis

- Filtros causais podem ser obtidos com deslocamento e truncagem
- Não existem filtros ideais realizáveis...



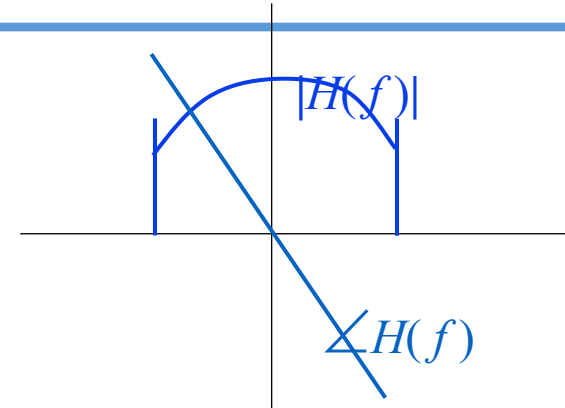
Sistemas de Comunicações

Deteriorações dos sinais em um sistema de comunicação



Distorção Linear

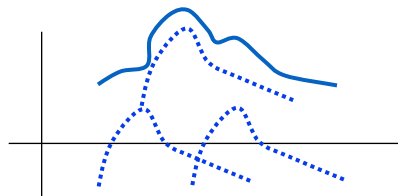
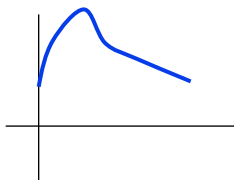
$$H(f) = \begin{cases} (1 + K \cos(2\pi f T)) e^{-j2\pi f t_d} & , |f| \leq 1/T \\ 0 & , |f| > 1/T \end{cases}$$



$$G(f) \xrightarrow{H(f)} Y(f) = G(f) e^{-j2\pi f t_d} + \frac{K}{2} G(f) [e^{-j2\pi f (t_d - T)} + e^{-j2\pi f (t_d + T)}]$$

$G(f) = 0 \quad , |f| > 1/T$

$$g(t) \xrightarrow{h(t)} y(t) = g(t - t_d) + \frac{K}{2} [g(t + T - t_d) + g(t - T - t_d)]$$

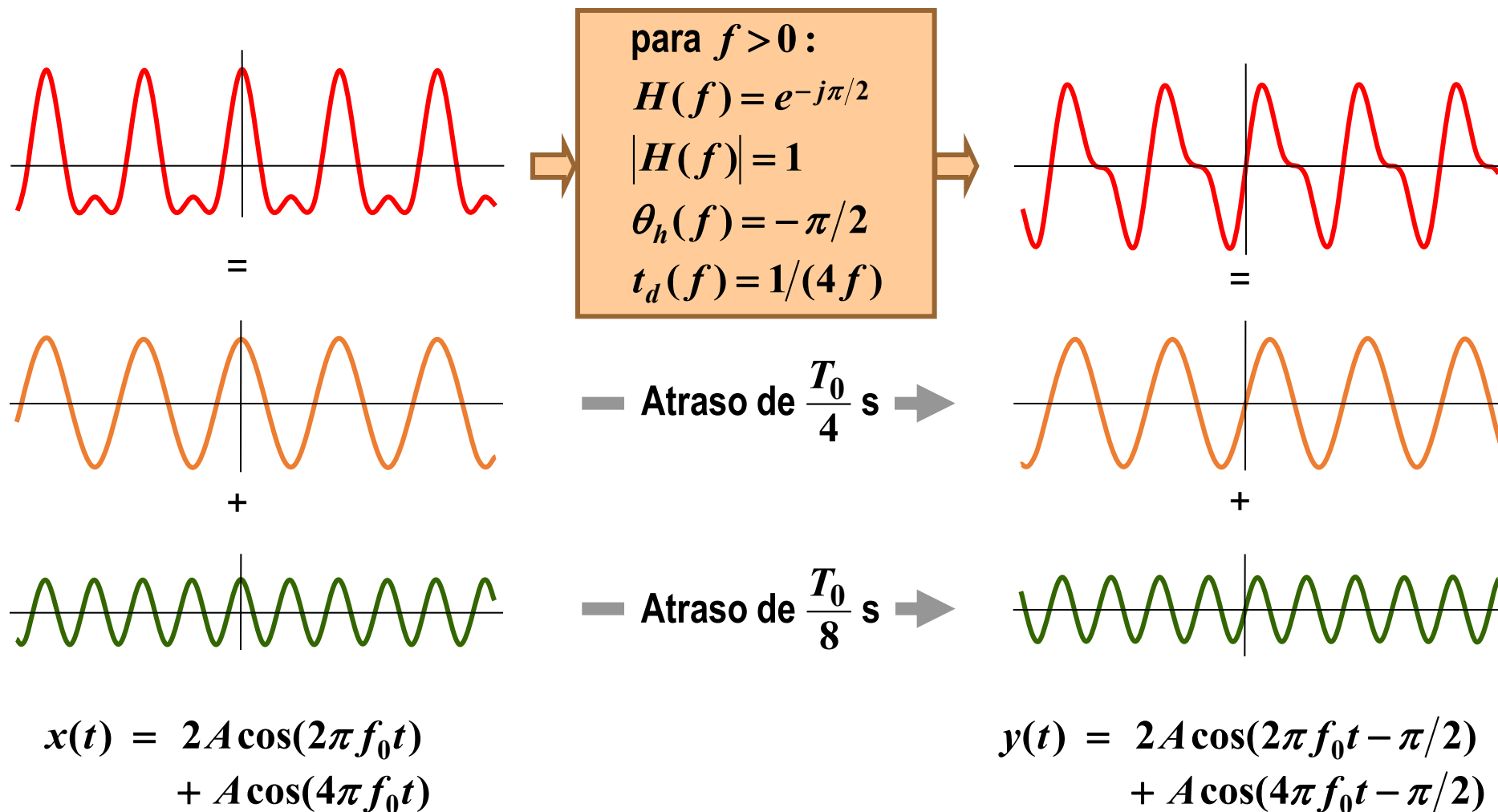


distorção linear introduz
espalhamento no tempo

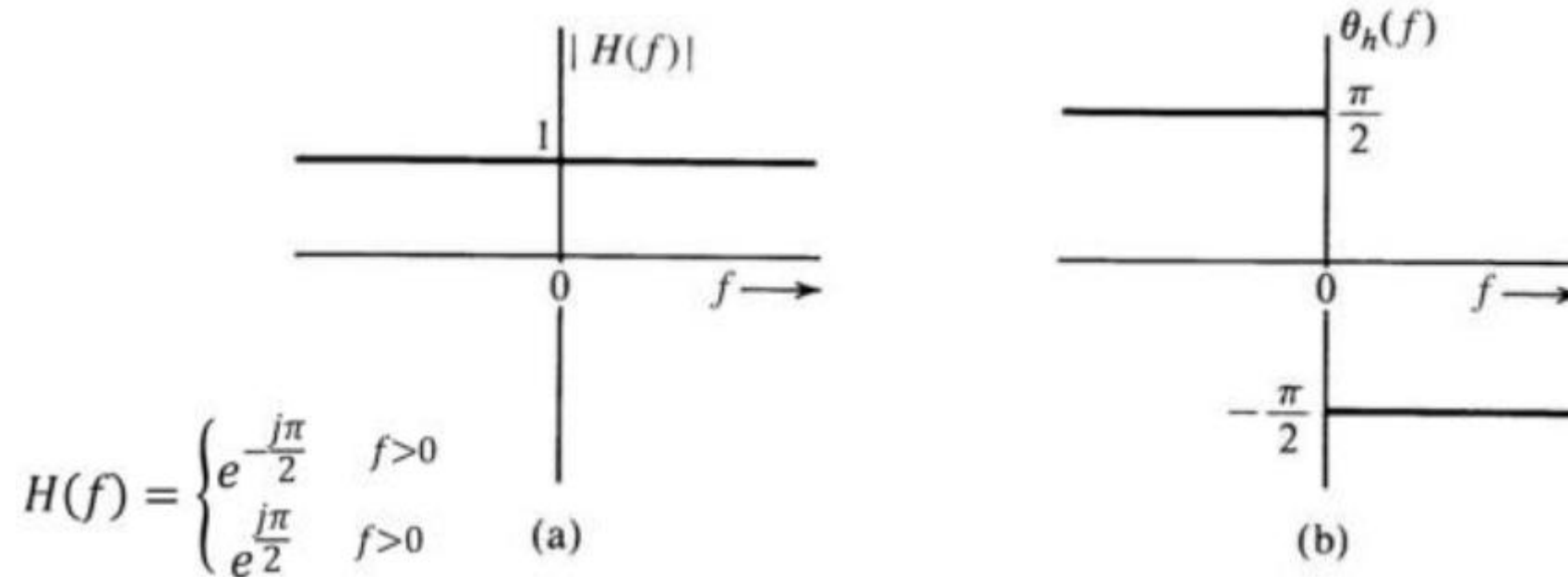
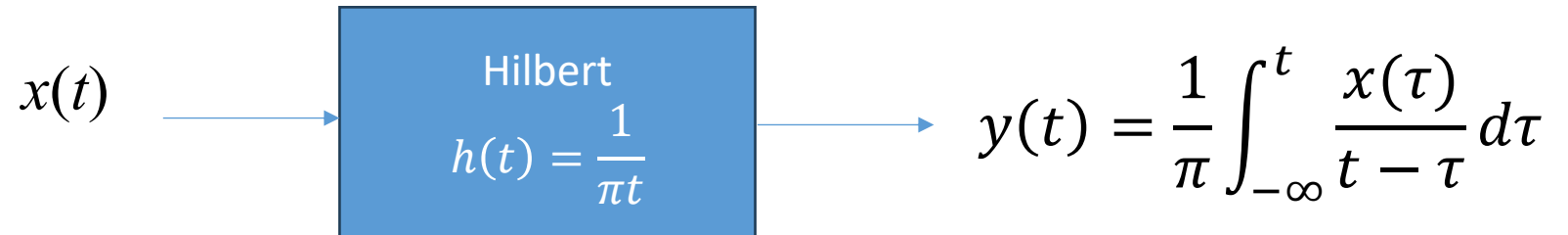
Atraso de Grupo (Group Delay)

- Group Delay $\tau_g(f) = -\frac{1}{2\pi} \frac{d\theta(f)}{df}$
- Indica o atraso temporal de cada componente na frequência
- Para sistemas sem distorção
 - $\theta(f) = -2\pi f T_0 \Rightarrow \tau_g(f) = T_0$
 - Todos os componentes de frequência sofrem o mesmo atraso!

Exemplo: Transmissão com Distorção de Fase



A Transformada de Hilbert

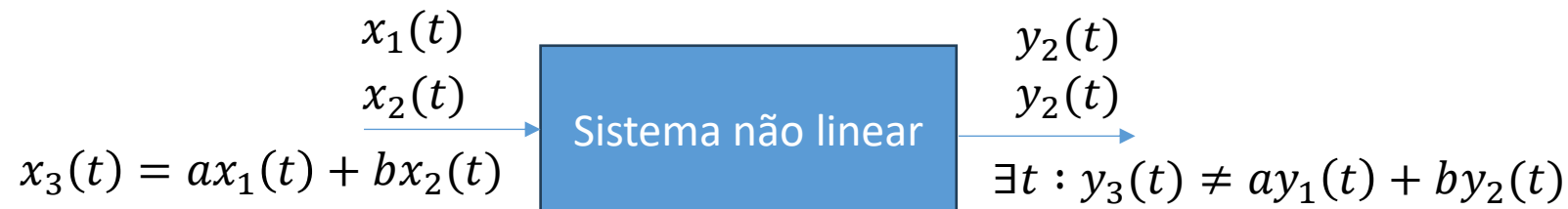


A Transformada de Hilbert

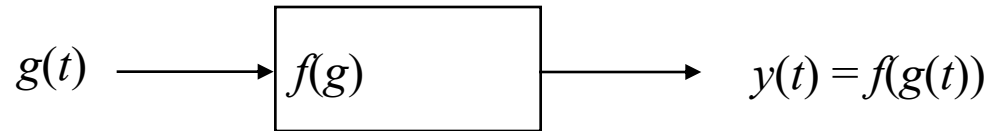
$x(t)$	$\mathcal{H}\{x(t)\}$
$\text{sen}(2 \pi f_c t + \phi), f > 0$	$-\cos(2 \pi f_c t + \phi)$
$\cos(2 \pi f_c t + \phi), f > 0$	$\text{sen}(2 \pi f_c t + \phi)$
A	0

Sistemas Lineares e Não Lineares

- Sistemas Lineares
 - Não criam frequências novas
 - Resposta a uma frequência na mesma frequência
 - Ex. filtros, propagação
- Sistemas não Lineares
 - Não satisfazem a superposição

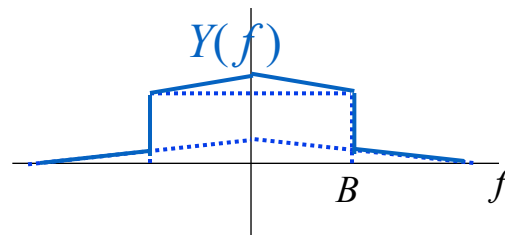
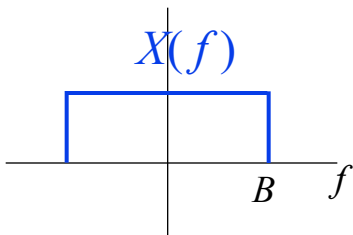
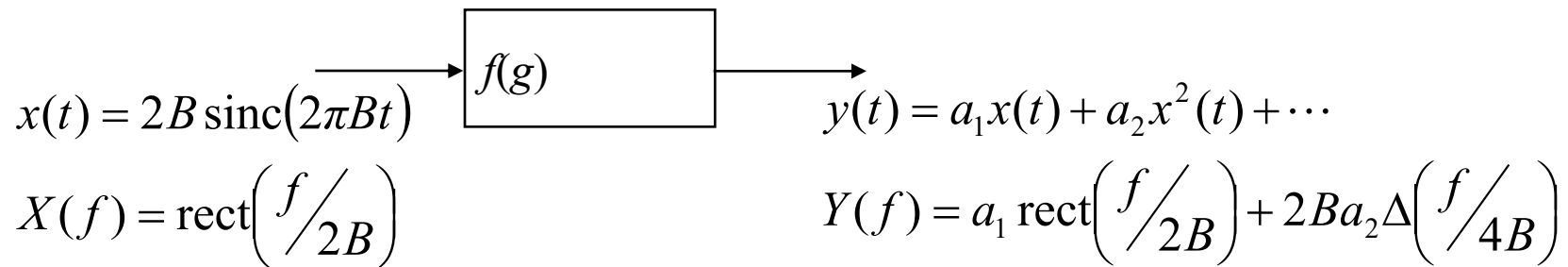


Sistemas não Lineares (sem memória)



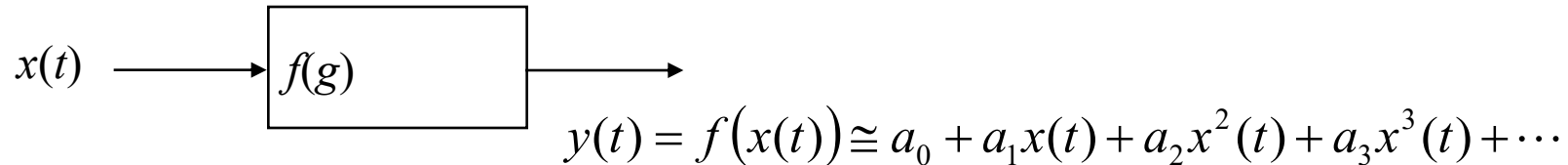
Ou por série de McLaurin: $y(t) = a_0 + a_1 g(t) + a_2 g^2(t) + \dots$

Exemplo:



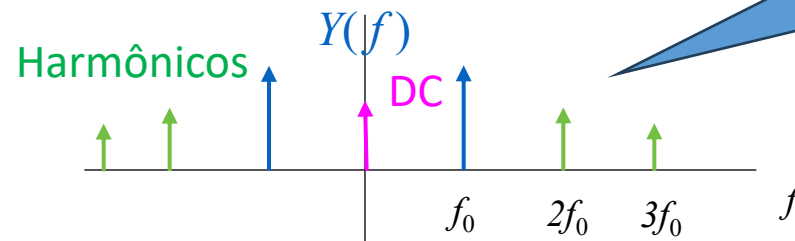
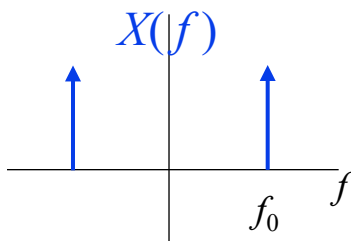
distorção não linear introduz espalhamento na frequência

Sistemas não Lineares Harmônicos



Se:

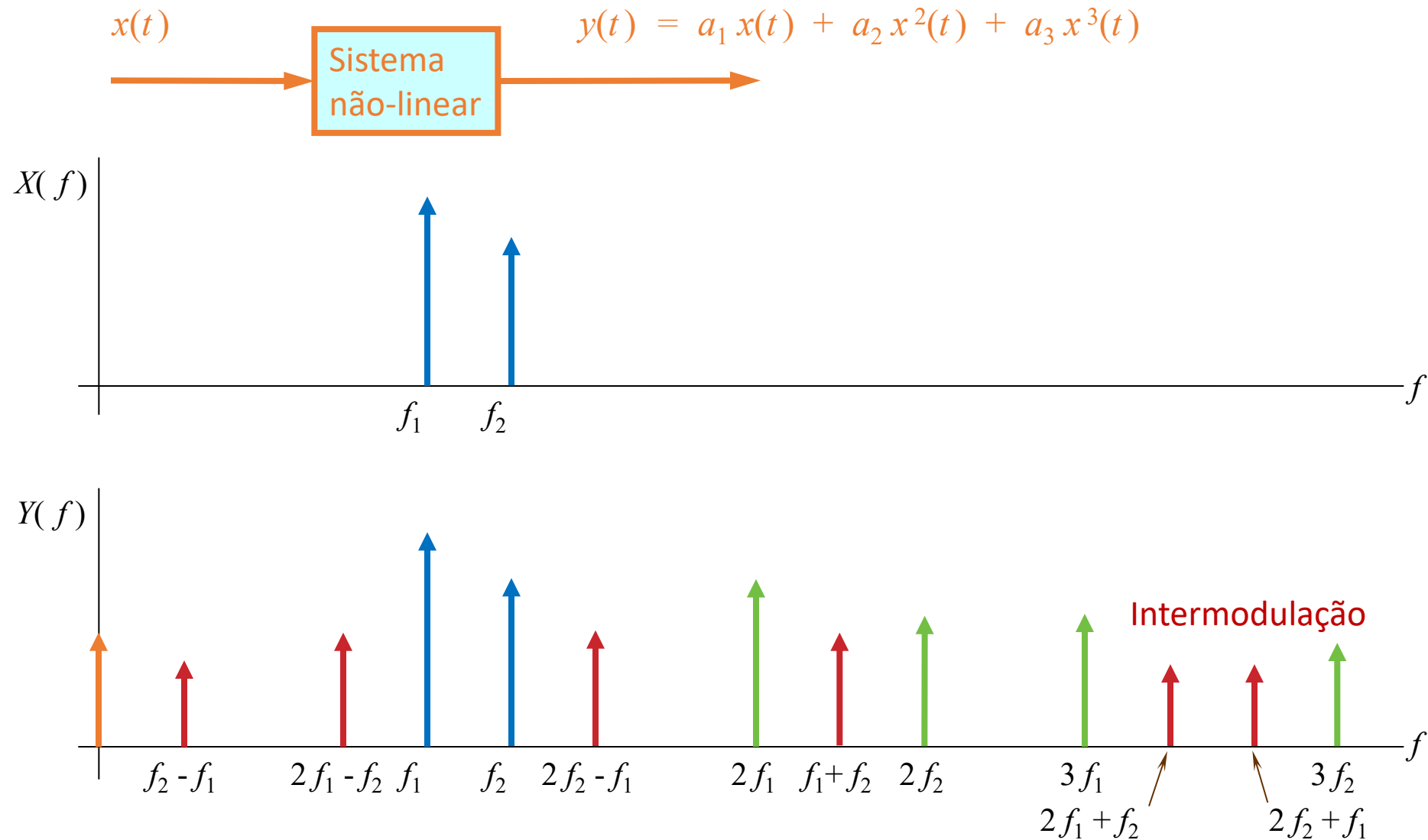
$$x(t) = \cos(2\pi f_0 t) \quad y(t) \cong a_0 + \frac{a_2}{2} + \left(a_1 + \frac{a_3}{4}\right) \cos(2\pi f_0 t) + \frac{a_2}{2} \cos(4\pi f_0 t) + \frac{3a_3}{4} \cos(6\pi f_0 t)$$



Novos componentes espectrais são criados

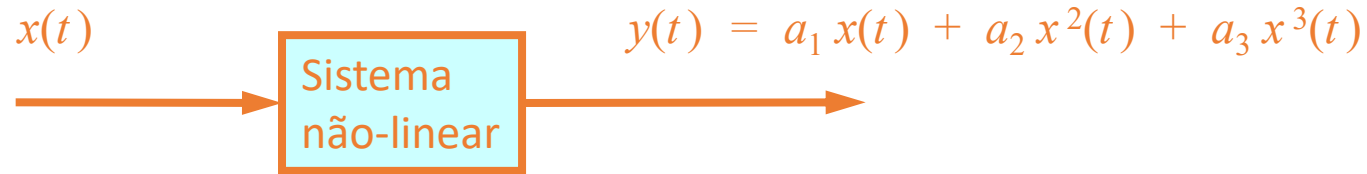
Sistemas não Lineares

Intermodulação



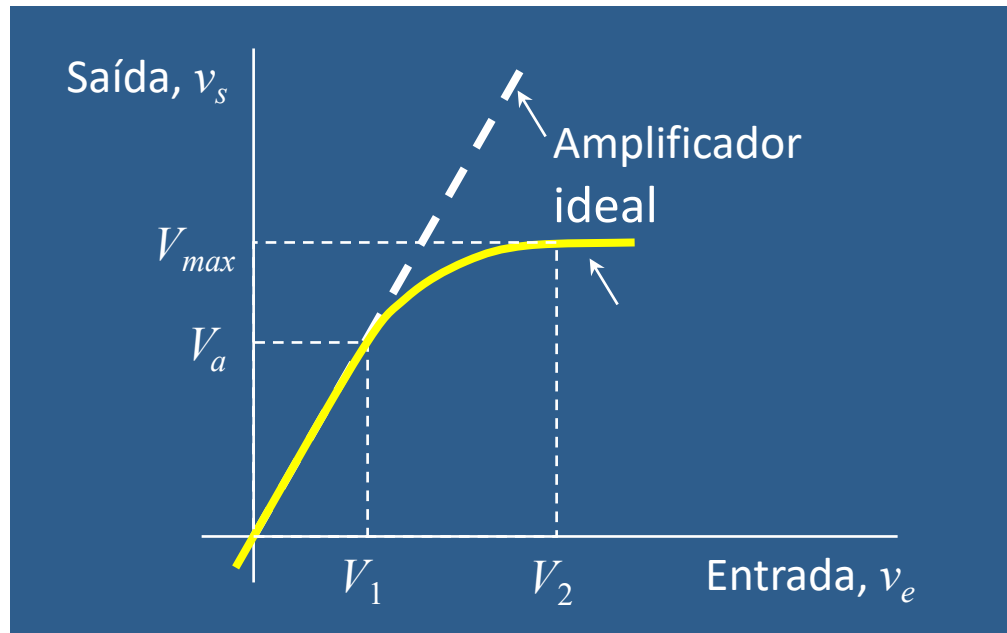
Sistemas não Lineares

Harmônicos e Intermodulação

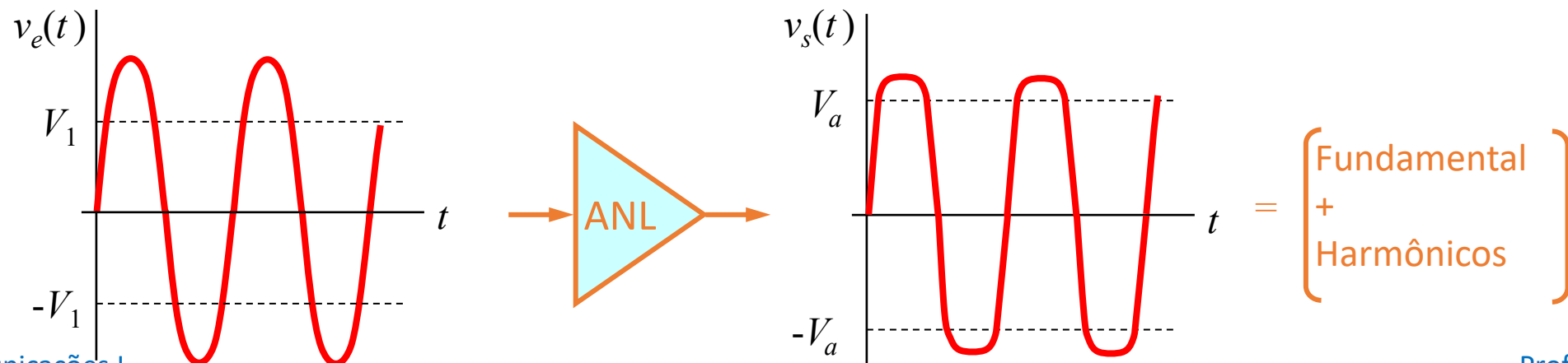


Componentes de frequência na saída do dispositivo	d.c.	
	f_1, f_2	fundamentais
	$2f_1, 2f_2$	2º harmônicos
	$f_1 + f_2, f_1 - f_2 $	Intermodulação de 2ª ordem
	$3f_1, 3f_2$	3º harmônicos
	$ 2f_1 - f_2 , 2f_2 - f_1 $	Intermodulação de 3ª ordem
	$2f_1 + f_2, 2f_2 + f_1$	Intermodulação de 3ª ordem

Amplificador Não Linear

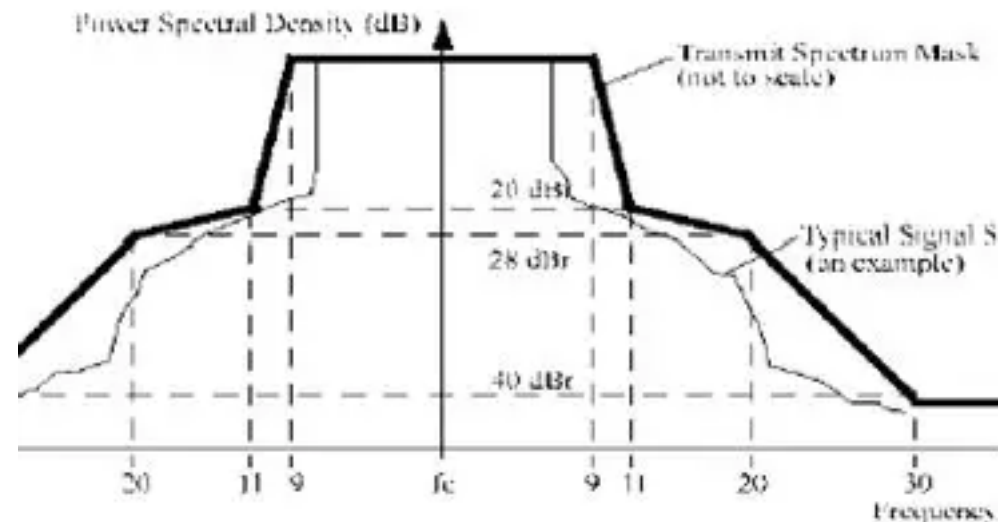


Procuramos trabalhar na região linear, fazendo $|x(t)| \leq V_1$



Máscara Espectral

- Não existe circuito absolutamente linear
- Sistemas costumam definir limites para harmônicos e intermodulação
- Ex. Máscara Espectral do Wi-Fi (IEEE 802.11^a)



Engenharia é a arte do possível

Sistemas reais são

- Causais
- Aproximadamente lineares
- Limitados em Banda (mas sinais são ilimitados)